

Python程序设计基础

一、单选题

1. 采用 IDLE 进行交互式编程，其中“> > >”符号是 ()。
A. 运算操作符 B. 程序控制符 C. 命令提示符 D. 文件输入符
2. 以下选项中，不是 Python 语言保留字的是 ()。
A. int B. del C. try D. None
3. 下面不属于 python 特性的是 ()。
A. 简单易学 B. 开源的免费的 C. 属于低级语言 D. 高可移植性
4. 以下选项中，不是 Python 打开方式的是 ()。
A. Office B. Windows 系统的命令行工具
C. 带图形界面的 Python Shell-IDLE D. 命令行版本的 Python Shell-Python 3.x
5. Python 脚本文件的扩展名为 ()。
A. .python B. .py C. .pt D. .pg
6. 关于 Python 程序的书写规则，以下说法错误的是 ()。
A. 一行最多只能写一个语句
B. 单行注释使用 # 开头
C. Python 标识符区分大小字母
D. 缩进量相同的是一组语句，称为构造块或程序段
7. 在 Python3 编程中，以下变量名不合法的是 ()。
A. while B. _2ss C. a_123 D. C66
8. 利用 print() 格式化输出，能够控制浮点数的小数点后两位输出的是 ()。
A. .2 B. :.2f C. :.2 D. .2f
9. 下列表达式的值为 True 的是 ()。
A. 10//3>3 B. 3>2>2
C. 1==1 and 2!=1 D. not(1==1 and 0!=1)

10. 关于 Python 的常量和变量，下列选项描述正确的是 ()。

- A. True 和 False 是变量，值分别为 1 和 0
- B. 执行 `m=input(“n=”)` 语句后，n 的值为 m 的值
- C. 执行 `print(“n=”,5)` 语句后，n 的值是 5
- D. id 函数获取对象 id 标识，type 函数获取对象类型

11. 下列函数声明中正确的是 ()。

- A. `def Sum(a, b, c=5):`
- B. `def Sum(a=5, b, c):`
- C. `def Sum(a, b=5, c):`
- D. `def Sum(a=3, b=5, c):`

12. 关于 Python 的元组类型，以下选项中描述错误的是 ()。

- A. 元组一旦创建就不能被修改
- B. 元组中元素不可以是不同类型
- C. 一个元组可以作为另一个元组的元素，可以采用多级索引获取信息
- D. Python 中元组采用逗号和圆括号（可选）来表示

13. 关于 Python 字符串，以下选项中描述错误的是 ()。

- A. 字符串可以保存在变量中，也可以单独存在
- B. 字符串是一个字符序列，字符串中的编号叫“索引”
- C. 可以使用 `datatype()` 测试字符串的类型
- D. 输出带有引号的字符串，可以使用转义字符\

14. 对于序列 s，能够返回序列 s 中第 i 到 j 以 k 为步长的元素子序列的表达是 ()。

- A. `s[i, j, k]`
- B. `s(i, j, k)`
- C. `s[i; j; k]`
- D. `s[i:j:k]`

15. 关于函数，以下选项中描述错误的是 ()。

- A. 函数使用时需要了解函数内部实现细节
- B. 函数主要通过接口（interface）与外界通信，传递信息
- C. 函数：具有特定功能的可重用代码片段，实现解决某个特定问题的算法
- D. 函数在需要时被调用，其代码被执行

16. 以下选项中，描述错误的是 ()。

- A. 掌握一些常用的算法设计策略和方法，有助于问题求解时，快速找到有效的算法。
- B. “百钱买百鸡”的问题，可以使用枚举法来解决。
- C. 枚举法基本思想是对于要解决的问题，列举出所有可能的情况，逐个判断有哪些是符合问题所要求的条件，从而得到问题的解。

D. “猴子吃桃子”的问题,可以使用枚举法来解决。

17. 以下选项中,对于递归程序的描述错误的是()。

- A. 书写简单
- B. 执行效率高
- C. 递归程序都可以有非递归编写方法
- D. 一定要有递归结束条件

18. 以下叙述正确的是()。

- A. continue 语句的作用是结束整个循环的执行。
- B. break 语句只能用在循环体中。
- C. break 语句和 continue 语句的作用相同。
- D. 循环次数已知只能使用 for 语句。

19. Python 语言中,以下表达式输出结果为 11 的选项是()。

- A. print("1+1")
- B. print(1+1)
- C. print(eval("1" + "1"))
- D. print(eval("1+1"))

20. 关于 Python 表达式,以下说法正确的是()。

- A. 3.0//2 的值为 1.5
- B. 3.0//2 的值为 1
- C. 3.0//2 的值为 1.0
- D. 3//2 的值为 1.5

二、程序阅读题

1. 下面代码的输出结果是()。

```
x=3.1415926
print(round(x,2),round(x))
```

- A. 2 2
- B. 6.28 3
- C. 3.14 3
- D. 3 3.14

2. 下面代码的输出结果是()。

```
print(pow(2,10))
```

- A. 100
- B. 12
- C. 1024
- D. 20

3. 给出如下代码

```
s = "Alice"
print(s[::-1])
```

上述代码的输出结果是()。

- A. ecilA
- B. ALICE
- C. Alice
- D. Alic

4. 下面程序的运行结果为 ()。

```
for i in range(1,10):
    if i%2==0 and i%5!=0:
        print(i,end=' ')
```

A. 2 4 6 8

B. 出错

C. 2 5 6 8 10

D. 无输出

5. 下面程序的运行结果为 ()。

```
words=['cat', 'windows', 'dog', 'defenestrate']
for w in words[:]:
    if len(w)>3:
        continue
    else:
        words.remove(w)
print(words)
```

A. ['windows', 'defenestrate']

B. ['cat', 'windows', 'dog', 'defenestrate', 'windows', 'defenestrate']

C. ['cat', 'windows', 'dog', 'defenestrate']

D. ['cat', 'windows', 'dog']

6. 下面代码的输出结果是 ()。

```
for a in 'mirror':
    print(a, end="")
    if a == 'r':
        break
```

A. mir

B. mirror

C. mi

D. r

7. 下面程序运行结果为 ()。

```
def demo():
    x = 10
    x = 8
    demo()
print(x)
```

A. 10

B. 0

C. 8

D. 出错

8. 阅读程序，判断程序的运行结果为 ()。

```
def mySum( i, j ):
    s = 0
    for k in range(i,j+1):
        s = s + k
    return s
print(mySum(1,100))
```

- A. 4950 B. 1250 C. 5050 D. 5150

9. 下面代码实现的功能描述为 ()。

```
def fact(n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        return n*fact(n-1)
num =eval(input("请输入一个整数: "))
print(fact(abs(int(num))))
```

- A. 接受用户输入的整数 N，输出 N 的阶乘值
B. 接受用户输入的整数 N，判断 N 是否是素数并输出结论
C. 接受用户输入的整数 N，判断 N 是否是水仙花数
D. 接受用户输入的整数 N，判断 N 是否是完数并输出结论

10. 程序运行结果是 ()。

```
x=45
a,b=x//10,x%10
y=10*b+a
print("x=%d,y=%d"%(x,y))
```

- A. x=45,y=45 B. x=45,y=54 C. x=54,y=45 D. x=54,y=54

三、编程题

1. 输入一个三位数的整数，拆分该三位数，分别输出百位，十位和个位。

格式要求：

- 输入格式：输入一个正整数 N ($100 \leq N \leq 999$)。
- 输出格式：输出 X、Y、Z，分别表示正整数 N 的百位、十位、个位，中间用空格隔开。

- 输入样例：576
- 输出样例：5 7 6

2. 电费收费要求是月用电量在 150 千瓦时及以下部分按每千瓦时 0.4463 元执行，月用电量在 151 ~ 400 千瓦时的部分按每千瓦时 0.4663 元执行，月用电量在 401 千瓦时及以上部分按每千瓦时 0.5663 元执行。请编写一个程序，已知用电总计，计算出应交的电费。

格式要求：

- 输入格式：输入一个正整数，表示用电总计（单位以千瓦时计），不超过 10000。
- 输出格式：输出一个数，保留到小数点后 1 位（单位以元计，保留到小数点后 1 位）。
- 输入样例：267
- 输出样例：121.5

3. 输入正整数 n ，计算并输出 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n$ 的值。

格式要求

- 输入格式：输入一个正整数 N ($1 \leq N \leq 1E9$)。
- 输出格式：输出一个正整数 S ，表示求和的结果。
- 输入样例：99
- 输出样例：4950

4. 输入一个年份，判断这一年是否是闰年，如果是输出 1，否则输出 0。

1582 年以来，闰年的定义：

- 普通闰年：公历年份是 4 的倍数，且不是 100 的倍数的，为闰年（如 2004 年、2020 年等就是闰年）。
- 世纪闰年：公历年份是整百数的，必须是 400 的倍数才是闰年（如 1900 年不是闰年，2000 年是闰年）。

格式要求：

- 输入格式：输入一个正整数 n ，表示年份。
- 输出格式：输出一行。如果输入的年份是闰年则输出 *Yes*，否则输出 *No*。
- 输入样例：2017
- 输出样例：*No*

5. 一只青蛙一次可以跳上 1 级台阶，也可以跳上 2 级台阶。求该青蛙跳上一个 n 级的台阶总共有多少种跳法。

提示：方案数 $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 。

格式要求：

- 输入格式：输入一个正整数 n ，表示台阶数。
- 输出格式：输出该青蛙的跳法总数。
- 输入样例：10
- 输出样例：55